

DISCIPLINA:Estatística

OBSERVAÇÃO: ATIVIDADES ILEGÍVEIS NÃO SERÃO CORRIGIDAS. SERÃO DESCONSIDERADAS E SERÁ ATRIBUÍDO ZERO PARA A QUESTÃO

Teste t para média usando excel

<https://www.youtube.com/watch?v=V1p0uwlmfJk>

Use duas ou três casas após a vírgula com aproximações

Instruções: (para testes de hipóteses, Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste).

Testes independentes: caso necessário, calcule a média com duas casas, calcule o desvio padrão com duas casas após a vírgula, para variância elevar o desvio padrão com duas casas já arredondadas ao quadrado e usar variância também com duas casas após a virgula. Grupo 1- grupo de maior variância, $F < 4,0$ considere variâncias homogêneas:

A) H_0 E H_1 ; B) VALOR CRÍTICO DE t OU COMPARAR COM p DE 0,05 NO CASO DO EXEL E VALOR DE t DO Calculo e resposta conclusiva para o problema. (no conteúdo tem links para uso do excel para testes t pareados e independentes)

1 (1,5)- (para testes de hipóteses, Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste).

Um jornal apresenta um artigo sobre uma provável contaminação da safra de morangos por carbonato, um defensivo agrícola tóxico. A Organização Mundial de Saúde (OMS) é responsável pela determinação dos limites de contaminação por carbonato ou outros pesticidas, tendo estabelecido que este limite deve ser de 10 unidades de carbonato, em média. De posse dos resultados da análise química de 28 morangos a seguir transcritos: média de 11 unidades de carbonato e desvio padrão de 3,5 unidades, o que você poderia concluir sobre a contaminação da safra a nível de significância de 1%? Interprete os resultados. (método inadequado será desconsiderado a resolução).

$n = 28$
 $\bar{x} = 11$
 $\sigma = 3.5$
 $\text{var} = 12.25$

$\text{Área} = 0.5 - 0.01/2 = 0.495$
 $Z_c = 2.58$
Graus de liberdade = 27
 $T_c = 2.771$

$E = 2.58 * 3.5/\sqrt{28} = 1.7065$
 $\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$
 $11 - 1.7065 < \mu < 11 + 1.7065$
 $9.2935 < \mu < 12.7065$

[9.2935 12.7065]HR

Se fôssemos selecionar muitas amostras de 28 elementos de morangos e construíssemos um intervalo de 1% de confiança para cada amostra, 1% desses intervalos conteriam a média populacional μ .

2(1,5)- (para testes de hipóteses, Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste).

Relacionam-se a seguir os valores do consumo de energia elétrica (em kWh) na casa de um morador de Itajaí durante 7 anos diferentes: 11943, 11463, 10789, 9907, 9012, 9942, 11153. A Cia fornecedora de energia afirma que o consumo anual médio é igual a 11000kWh e por isso oferece a ele um plano especial de pagamento baseado nessa quantidade. Ao nível de 5% de significância, teste a afirmação de erro da fornecedora (método inadequado será desconsiderado a resolução).

A média real da amostra é R\$ 10.601,00.

Calculando o t, chegamos ao resultado de -1.03, e o t crítico de 2.447.

Com esses dados, pode se afirmar que o consumo médio anual de energia é igual a R\$11.000,00, contando com o 5% de nível de significância.

3) (1,5) (para testes de hipóteses, Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste). A resistência de concreto à compressão está sendo testada por um engenheiro. Admitir que a resistência à compressão tem distribuição normal com μ de 2250 N. Ele testa corpos de prova segundo amostragem e obtém os dados abaixo. **Aplique um teste de hipótese** e verifique se a resistência de concreto à compressão está acima da legislação como suspeita o engenheiro ao nível de 5% (método inadequado será desconsiderado a resolução).

Resultados de resistência à compressão (N) da amostragem do engenheiro

2216	2237	2249	2204
2225	2301	2281	2263
2318	2255	2275	2295
2204	2216	2301	2289
2263	2225	2255	2249
2295	2318	2216	2281
2216	2216	2225	2275
2225	2225	2318	2270
2318	2318		

Média = 2259.9117

$\sigma = 37.5032$

CV = 16.5949%

$$Z_{cal} = \frac{(\bar{X} - \mu)}{(\sigma / \sqrt{n})}$$

$Z_{cal} = (2259.9117 - 2250) / (37.5032 / \sqrt{34}) = 9.9117 / 6.4317 = 1.5410$

Ttabelado ≈ 1.8

Como o valor calculado de T não está dentro da aceitação (Ttabelado), podemos concluir que a resistência de concreto à compressão não está de acordo com a legislação.

4-(1,5) **(para testes de hipóteses, Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste).**

Para verificar a eficiência de um cartaz na estimulação à compra de determinado produto 7 pares de lojas foram formados, cada par tendo as mesmas características quanto à localização, ao tamanho e ao volume geral das vendas. Isso feito, o cartaz foi colocado numa das lojas do par, não o sendo em sua correspondente, tendo o processo sido repetido para os 7 pares. Abaixo aparecem as vendas semanais do produto durante a experimentação, expressas em média de observação conduzida por dois meses. Analise os dados e conclua, a 5%, sobre o potencial do cartaz na indução à compra do produto.

Par	1	2	3	4	5	6	7
Com cartaz	16	24	18	14	26	17	29
Sem cartaz	13	18	14	16	19	12	22

Diferenças:

3	6	4	-2	7	5	7
---	---	---	----	---	---	---

$$t = \frac{\bar{D} \cdot \sqrt{n}}{S_D}$$

Média = 4.2857

Desvio padrão = 2.9137

Expressão = $(4.2857 * \text{sqrt}(7))/2.9137$

Resultado = 3.8915

T tabelado = 1,895

Pelo fato do resultado estar contido na área determinada por T, É possível confirmar que a hipótese é verdadeira; Existe uma relação entre o aumento das vendas da loja e a existência ou não dos cartazes.

5-(1,5)(para testes de hipóteses, Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste).

Cinco operadores de um certo tipo de máquina são treinados em máquinas de duas marcas diferentes, A e B. Mediu-se o tempo em segundos que cada um deles gastou na realização da mesma tarefa, e os resultados estão abaixo:

Operador	1	2	3	4	5
Marca A	80	72	65	78	85
Marca B	75	70	60	72	78

Suponha que os tempos sigam uma distribuição normal. Há suspeitas de que a máquina B é mais rápida. Usando 5% de significância, com base nos dados acima, as suspeitas são confirmadas?

Diferenças:

-5	-2	-5	-6	-7
----	----	----	----	----

$$t = \frac{\bar{D} \cdot \sqrt{n}}{S_D}$$

Média = -5

Desvio padrão = 1.6733

Gl = 4

Expressão = $(-5 * \text{sqrt}(5))/1.6733$

Resultado = -6.6816

T tabelado = 2,132

Pelo fato do resultado não estar contido na área determinada por T, é possível afirmar que a hipótese é falsa; A suspeita de que a máquina B é mais rápida do que a máquina A é errada.

6) (1,5)(para testes de hipóteses, Passos: defina as hipóteses (0,25), faça o teste com valor crítico (0,25) valor amostral (0,5), tome a decisão (0,5) a resposta deverá ser conclusiva conforme a pergunta do teste).

Corrosão em vigas metálicas: Produtos químicos estão sendo estudados dois processos diferentes de combate a corrosão em vigas. Para verificar o efeito dos dois processos foram utilizadas duas amostras aleatórias que apresentaram os valores da tabela, quanto a variável “duração viga (em meses) antes da primeira mancha de corrosão aparecer”. Ao nível de significância de 5% é possível afirmar que um tratamento é melhor do que o outro?

Processo	Tamanho da amostra	Média	Desvio padrão
A	15	48	10
B	12	52	15

$$S_p^2 = \frac{(n_H - 1)S_H^2 + (n_M - 1)S_M^2}{n_H + n_M - 2}$$

$$Sp^2 = ((15 - 1) * 10 + (12-1) * 15)/(15+12-2)$$

$$Sp^2 = (140 + 165)/25$$

$$Sp^2 = 12.2$$

$$Sp = \text{sqrt}(Sp^2) = 3.4928$$

$$T = \frac{\bar{X}_H - \bar{X}_M}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_H} + \frac{1}{n_M}}}$$

$$T = (48 - 52)/(3.4928 * \text{sqrt}(1/15 + 1/12))$$

$$T = -2.9569$$

$$Gl = 15 + 12 - 2 = 15 + 10 = 25$$

$$T_{\text{tabelado}} (\text{à } 5\%) = 1,708$$

Como t ficou na área falsa do gráfico, não é possível afirmar que um tratamento é melhor do que o outro, pois a diferença entre eles não é suficientemente significativa.

7) (1,0) A tabela abaixo apresenta valores que mostram como o comprimento de uma barra de aço

varia conforme a temperatura:

T (° C)	10	15	20	25	30
mm (m)	1003	1005	1010	1011	1014

Usando o exel apresente (copie as saídas para a avaliação, entrada de dados e saída de dados) :

- (Vale 0,35) O coeficiente de correlação (r) e O coeficiente de determinação (r²),
- (Vale 0,3) Apresente o diagrama de dispersão com a Equação da reta de regressão
- (Vale 0,35) Discuta claramente os resultados (vide slides de aula).

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}}$$

a)

Fórmula em Python (calcular Sxx, Syy e Sxy):

```
import math

xArr = [10,15,20,25,30]
yArr = [1003,1005,1010,1011,1014]

# SXX
lhs = 0
for i in range(len(xArr)):
    lhs += xArr[i] * xArr[i]

lhs *= len(xArr)
sxx = lhs - (math.pow(sum(xArr)^2, 2))

# SYY
lhs = 0
for i in range(len(xArr)):
    lhs += yArr[i] * yArr[i]

lhs *= len(xArr)
syy = lhs - (math.pow(sum(yArr)^2, 2))

# SXY
lhs = 0
for i in range(len(xArr)):
    lhs += xArr[i] * yArr[i]

lhs *= len(xArr)
sxy = lhs - (sum(xArr) * sum(yArr))

print('SXX: ' + str(sxx))
print('SXY: ' + str(syy))
print('SXY: ' + str(sxy))
input()
```


SXX: 846.0

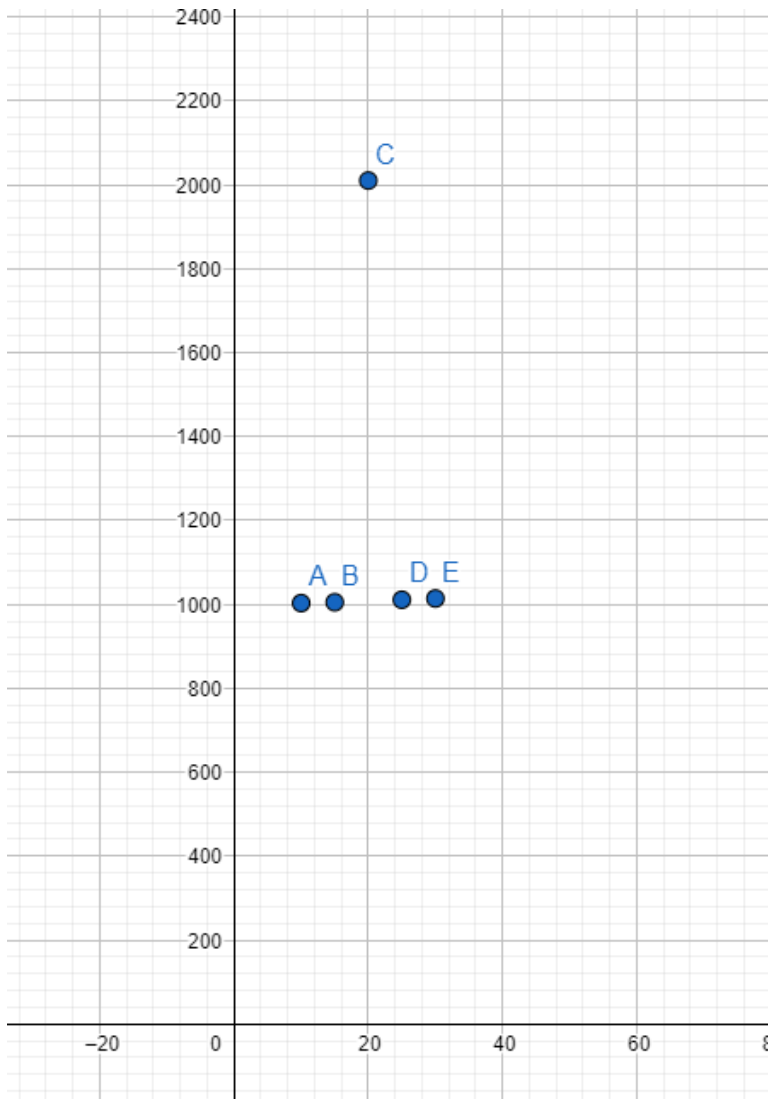
SXY: 20574.0

SXY: 700

r (coeficiente de correlação) = $700/(\sqrt{846 \cdot 20574}) = 0.167785$

r^2 (coeficiente de determinação) = 0.02815

b)



m (coeficiente angular) = 0.56

b (coeficiente linear) = 997.4

Equação da reta = $f(x) = 0.56x + 997.4$

Fórmula em Python (calcular coeficiente angular e coeficiente linear da reta):

```
from math import *

xArr = [10,15,20,25,30]
yArr = [1003,1005,1010,1011,1014]

# CALCULAR M

# NUMERADOR
soma = 0

for i in range(len(xArr)):
    soma += xArr[i] * yArr[i]

soma *= len(xArr)
numerador = soma - (sum(xArr) * sum(yArr))

# DENOMINADOR
soma = 0

for i in range(len(xArr)):
    soma += xArr[i] * xArr[i]

soma *= len(xArr)
denominador = soma - pow(sum(xArr), 2)

m = numerador/denominador

# CALCULAR B
soma = 0

for i in range(len(xArr)):
    soma += xArr[i] * xArr[i]

soma *= sum(yArr)

soma2 = 0
for i in range(len(yArr)):
    soma2 += xArr[i] * yArr[i]

soma2 *= sum(xArr)

numerador = soma - soma2

soma = 0
for i in range(len(yArr)):
    soma += xArr[i] * xArr[i]

soma *= len(xArr)
denominador = soma - pow(sum(xArr), 2)

b = numerador/denominador
```

c) Há uma fraca correlação entre a variação de comprimento da barra com a variação de temperatura, pelo fato do coeficiente de correlação ser igual à 0.1677.